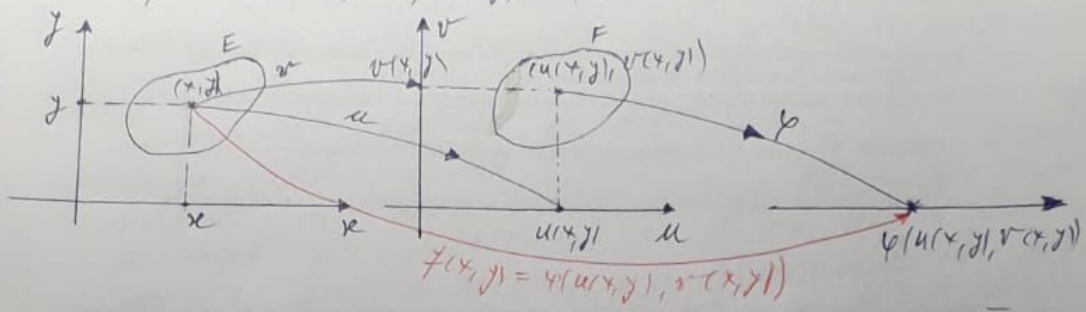
Derivatele parțiale ale funcțiilor compuse de mai multe variabile

Fie E și F două mulțimi deschise din planul xOy și două funcții $u: E \to \mathbb{R}$ și $v: E \to \mathbb{R}$, astfel încât $(u(x,y), v(x,y)) \in F$, $(\forall)(x,y) \in E$. Fie și o funcție $\varphi(u,v): F \to \mathbb{R}$. Putem considera funcția compusă

$$f: E \to \mathbb{R}, \quad f(x,y) = \varphi(u(x,y), v(x,y))$$



Noțiunea de diferențiabilitate este importantă prin faptul că această proprietate se conservă prin operația de compunere, în timp ce existența derivatelor parțiale poate să nu fie conservată prin această operație.

Are loc următorul rezultat:

Teorema

Dacă funcțiile u și $v: E \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ sunt diferențiabile pe E și funcția $\varphi: F \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ este diferențiabilă în punctele corespunzătoare $(u(x,y), v(x,y)) \in F$, atunci funcția compusă $f(x,y) = \varphi(u(x,y), v(x,y))$ este diferențiabilă pe E.

Derivatele parțiale ale funcției f în raport cu variabilele sale x și y se calculează ținând seama de dependența de x și y a funcțiilor din relația de compunere, în mod asemănător ca în cazul funcțiilor reale de variabilă reală:

Dacă $f(x) = \varphi(u(x))$, atunci $f'(x) = \varphi'(u) \cdot u'(x)$.

În cazul nostru avem:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \text{ și}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

Diferențiala de ordinul 1 a funcției f va fi:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot dy =$$

$$= \left(\frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)\cdot dx + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)\cdot dy =$$

$$= \frac{\partial \varphi}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cdot dx + \frac{\partial u}{\partial y}\cdot dy\right) + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\cdot dx + \frac{\partial v}{\partial y}\, dy\right) =$$

$$= \frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot du + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\cdot dv = d\varphi$$

Deci, diferențialele funcțiilor f și φ au aceeași formă, fapt care poartă numele de „invarianța diferențialei" dată de relația de compunere a funcțiilor.

<u>Derivatele parțiale de ordinul doi ale funcției compuse</u>

Se va presupune că funcțiile u și v au derivate parțiale de ordinul doi pe E și că funcția φ este de două ori diferențiabilă pe F. Atunci funcția compusă $f(x,y) = \varphi(u(x,y), v(x,y))$ are derivate parțiale de ordinul doi pe mulțimea E și se vor calcula astfel:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right) =$$

$$= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial u}\right)\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial v}\right)\cdot\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)$$

$$= \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u \partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} +$$

$$+ \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial v \partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)\cdot\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} =$$

$$= \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^2}\cdot\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + 2\cdot\frac{\partial^2 \varphi}{\partial u \partial v}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial v^2}\cdot\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 +$$

$$+ \frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial^2 v}{\partial x^2},$$ unde am ținut seama

că $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial v \partial u}$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right) =$$

$$= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial u}\right)\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial v}\right)\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v}\cdot\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} =$$

$$= \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial u \partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial u}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} +$$

$$+\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}=$$

$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\cdot\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$+\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}$$

Analog se calculează și derivatele $\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

exercițiu!

(I) Aplicații - Schimbări de variabile

(1°) Să se transforme ecuația:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+2\cos x\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\sin^2 x\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\sin x\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=0,$$

luând $u=\sin x+x-y$ și $v=x-\sin x+y$, ca noi variabile independente.

În ecuația dată, funcția $z=z(x,y)$ depinde de variabilele x și y. În ecuația căutată, funcția z depinde de variabilele u și v, adică:

$z(x,y)=z(u(x,y),v(x,y))$. Vom calcula derivatele parțiale ale lui z în raport cu x și y în funcție de derivatele parțiale ale lui z în raport cu u și v - derivînd relația de legătură în raport cu x și cu y, după cum avem nevoie:

$$\frac{\partial}{\partial x}:\quad \left.\begin{aligned}&\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\\ &\text{Iar } \frac{\partial u}{\partial x}=\cos x+1 \text{ și } \frac{\partial v}{\partial x}=1-\cos x\end{aligned}\right\}\Rightarrow$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot(1+\cos x)+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot(1-\cos x).$$

Derivăm încă odată în raport cu x și apoi în raport cu y

$$\frac{\partial}{\partial x}:\ \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)(1+\cos x)+$$

$$+\frac{\partial z}{\partial u}\cdot(-\sin x)+\left(\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)(1-\cos x)+$$

$$+\frac{\partial z}{\partial v}(\cdot\sin x)=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot(1+\cos x)^2+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot(1-\cos x)(1+\cos x)-$$

$$-\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\sin x+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot(1+\cos x)(1-\cos x)+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot(1-\cos x)^2+\sin x\frac{\partial z}{\partial v}$$

$$\Rightarrow\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}(1+\cos x)^2+2\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\sin^2 x+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}(1-\cos x)^2-\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\sin x+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\sin x}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial u}(1+\cos x) + \frac{\partial z}{\partial v}(1-\cos x)\right) =$$

$$= (1+\cos x)\cdot\left[\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right] + (1-\cos x)\left[\frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right] =$$

dar, $\frac{\partial u}{\partial y} = -1$ și $\frac{\partial v}{\partial y} = 1$. $\Rightarrow$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (1+\cos x)\cdot\left[\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot(-1) + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}\cdot 1\right] + (1-\cos x)\left[\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}\cdot(-1) + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot 1\right]$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -(1+\cos x)\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}(1+\cos x - 1 + \cos x) + (+1-\cos x)\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (-1-\cos x)\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\cos x\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + (+1-\cos x)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}\right) = -\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)$$

$$+ \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 2\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

Ecuația devine:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\cos x\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \sin^2 x\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \sin x\cdot\frac{\partial z}{\partial y} =$$

$$= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2}(1+\cos x)^2 + 2\sin^2 x\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}(1-\cos x)^2 - \cancel{\frac{\partial z}{\partial u}\sin x} + \cancel{\frac{\partial z}{\partial v}\sin x}$$

$$+ 2\cos x(-1-\cos x)\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 4\cos^2 x\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 2\cos x(1-\cos x)\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} -$$

$$- \sin^2 x\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\sin^2 x\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} - \sin^2 x\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} + \cancel{\sin x\cdot\frac{\partial z}{\partial u}} - \cancel{\sin x\frac{\partial z}{\partial v}}$$

$$= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2}(1 + \cancel{2\cos x} + \cos^2 x - \cancel{2\cos x} - 2\cos^2 x - \sin^2 x) +$$

$$+ \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}(2\sin^2 x + 4\cos^2 x + 2\sin^2 x) + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}(1 - \cancel{2\cos x} + \cos^2 x +$$

$$+ \cancel{2\cos x} - 2\cos^2 x - \sin^2 x) + \frac{\partial z}{\partial u}(\cancel{-\sin x} + \cancel{\sin x}) + \frac{\partial z}{\partial v}(\cancel{\sin x} - \cancel{\sin x})$$

$$= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2}(1 - \cos^2 x - \sin^2 x) + 4\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}(1 - \cos^2 x - \sin^2 x)$$

$$= 4\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}.$$ Așadar, ecuația devine:

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial z}{\partial u} = \varphi(u) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z(u,v) = \int \varphi(u)\,du + \psi(v) =$$

unde φ și ψ sunt 2 funcții arbitrare $\Rightarrow$ soluția generală a ecuației.

Aplicații - Schimbări de variabile și de funcții

Presupunând că u și v sunt noile variabile independente și w este noua funcție necunoscută, să se transforme ecuațiile următoare:

a) $y \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = (y-x) z$, știind că: $u(x,y) = x^2 + y^2$; $v(x,y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ și $w(u(x,y), v(x,y)) = \ln z(x,y) - x - y$.

În ecuația dată funcția necunoscută este $z = z(x,y)$. În ecuația transformată funcția necunoscută este $w = w(u,v)$, definită de variabilele $u = u(x,y)$ și $v = v(x,y)$. Va trebui să exprimăm derivatele funcției $z(x,y)$ în raport cu variabilele sale în funcție de derivatele funcției $w(u,v)$ în raport cu variabilele sale, folosind schema de relațiile de legătură dintre ele.

Se definește și relația de legătură dintre cele două funcții în raport cu variabilele x și y:

$$w(u(x,y), v(x,y)) = \ln z(x,y) - x - y$$

$$\frac{\partial}{\partial x}: \quad \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 1$$

$$\frac{\partial}{\partial y}: \quad \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} - 1$$

Dar: $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial u}{\partial y} = 2y$ și $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{x^2}$; $\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{y^2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial w}{\partial u} \cdot 2x + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 1 = \frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial w}{\partial u} \cdot (+2y) + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \left(-\frac{1}{y^2}\right) + 1 = \frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = z \cdot \left(2x \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{1}{x^2} \frac{\partial w}{\partial v} + 1\right) \quad / \cdot y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = z \left(2y \cdot \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{1}{y^2} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} + 1\right) \quad / \cdot (-x)$$

$$\Rightarrow \underbrace{y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y}}_{\text{membrul stâng}} = \cancel{2xyz \frac{\partial w}{\partial u}} - \frac{yz}{x^2} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} + zy - \cancel{2xyz \frac{\partial w}{\partial u}} + \frac{xz}{y^2} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} - xz = \frac{\partial w}{\partial v}\left(-\frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2}\right) + yz - xz$$

Ecuația devine:

$$\left(-\frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2}\right) \cdot \frac{\partial w}{\partial v} + \cancel{yz - xz} = \underbrace{\cancel{yz - xz}}_{\text{membrul drept al ec.}};$$

$$\left(-\frac{yz}{x^2} + \frac{xz}{y^2}\right) \cdot \frac{\partial w}{\partial v} = 0 \Leftrightarrow \boxed{\frac{\partial w}{\partial v} = 0} \leftarrow \text{Ecuația căutată.}$$

soluția sa se poate determina fără a avea cunoștințe speciale despre ecuațiile cu derivate parțiale.

Dacă $\frac{\partial w}{\partial v} = 0$, rezultă că $w(u,v)$ trebuie să fie o funcție care nu depinde de variabila v, deci o funcție de variabila u. $\Rightarrow w(u,v) = \varphi(u)$, unde φ este o funcție arbitrară de variabila u.

Dar $w(u,v) = \ln z(x,y) - x - y \Rightarrow \ln z(x,y) = x + y + \varphi(u) \Leftrightarrow$

$z(x,y) = e^{x+y+\varphi(u)}$; $z(x,y) = e^{x+y} \cdot e^{\varphi(x^2+y^2)}$

(2°) Exercițiu analog pentru ecuația:

$(xy+z)\cdot\frac{\partial z}{\partial x} + (1-y^2)\cdot\frac{\partial z}{\partial y} = x + yz$, știind că: $\begin{cases} u = yz - x \\ v = xz - y \\ w = xy - z \end{cases}$

Vom deriva relația de legătură dintre vechea funcție $(z(x,y))$ și noua funcție: $w(u(x,y), v(x,y))$

$$w(u(x,y), v(x,y)) = xy - z(x,y)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}: \frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} = y - \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y}: \frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} = x - \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = y\cdot\frac{\partial z}{\partial x} - 1 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = z + y\cdot\frac{\partial z}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = z + x\cdot\frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} = x\frac{\partial z}{\partial y} - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial u}\left(y\frac{\partial z}{\partial x} - 1\right) + \frac{\partial w}{\partial v}\left(z + x\frac{\partial z}{\partial x}\right) = y - \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial w}{\partial u}\cdot\left(z + y\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\right) + \frac{\partial w}{\partial v}\cdot\left(x\frac{\partial z}{\partial y} - 1\right) = x - \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}\left(y\frac{\partial w}{\partial u} + x\frac{\partial w}{\partial v} + 1\right) = \frac{\partial w}{\partial u} - z\frac{\partial w}{\partial v} + y \\ \frac{\partial z}{\partial y}\left(y\frac{\partial w}{\partial u} + x\frac{\partial w}{\partial v} + 1\right) = -z\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} + x \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\frac{\partial w}{\partial u} - z\frac{\partial w}{\partial v} + y}{1 + y\frac{\partial w}{\partial u} + x\frac{\partial w}{\partial v}} \checkmark ; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-z\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} + x}{1 + y\frac{\partial w}{\partial u} + x\frac{\partial w}{\partial v}} \checkmark$$

Ecuația devine

$$(xy+z)\cdot\frac{\left(\frac{\partial w}{\partial u} - z\frac{\partial w}{\partial v} + y\right)}{(1+y\frac{\partial w}{\partial u} + x\frac{\partial w}{\partial v})} + (1-y^2)\left(-z\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} + x\right) = x + yz$$

$$(xy+z)\cdot\frac{\partial w}{\partial u} - (xyz + z^2)\cdot\frac{\partial w}{\partial v} + \cancel{xy^2} + \cancel{zy} - \cancel{z\frac{\partial w}{\partial u}} + \cancel{\frac{\partial w}{\partial v}} + x + \cancel{y^2 z\frac{\partial w}{\partial u}} - \cancel{y^2\frac{\partial w}{\partial v}} - \cancel{xy^2} =$$

$$= x + yz + \cancel{xy\frac{\partial w}{\partial u}} + \cancel{y^2 z\frac{\partial w}{\partial u}} + xyz\frac{\partial w}{\partial v} + x^2\cdot\frac{\partial w}{\partial v}.$$

$$\frac{\partial w}{\partial u}(\cancel{xy} + \cancel{z} - \cancel{z} + \cancel{y^2 z} - \cancel{xy} - \cancel{y^2 z}) + \frac{\partial w}{\partial v}(-xyz - z^2 + 1 - y^2 - xyz - x^2 = \cancel{x} + \cancel{yz} - \cancel{yz} - \cancel{x})$$

$$\Rightarrow (x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz - 1)\cdot\frac{\partial w}{\partial v} = 0 \Leftrightarrow \boxed{\frac{\partial w}{\partial v} = 0} \rightarrow \text{ecuația căutată}$$

$$\Rightarrow w(u,v) = \varphi(u) \Rightarrow \varphi(u) = xy - z(x,y) \Rightarrow \boxed{z(x,y) = xy - \varphi(yz - x)}$$ sol. gen. a ec. inițiale

(3°) Aceleași enunț pentru ecuația cu derivate parțiale de ordinul doi:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \text{ știind că: } \begin{cases} u(x,y) = x+y \\ v(x,y) = x-y \\ w(u,v) = xy - z(x,y) \end{cases}$$

Vom exprima derivatele parțiale ale lui z în funcție de derivatele lui w, în raport cu u și v

$$w(u(x,y), v(x,y)) = xy - z(x,y)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 1 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 1 \end{cases}; \quad \begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = 1 \\ \frac{\partial v}{\partial y} = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}: \frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} = y - \frac{\partial z}{\partial x} & (a) \\ \frac{\partial}{\partial y}: \frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} = x - \frac{\partial z}{\partial y} & (b) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} = y - \frac{\partial z}{\partial x} & (a) \\ \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{\partial w}{\partial v} = x - \frac{\partial z}{\partial y} & (b) \end{cases}$$

Derivăm din nou, în raport cu y și ținem seama de faptul că $\frac{\partial w}{\partial u}$ și $\frac{\partial w}{\partial v}$ depind, în continuare de x și y tot prin intermediul lui $u(x,y)$ și $v(x,y)$:

$$(a) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial y}: \boxed{\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial v \partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}} = 1 - \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - \cancel{\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v}} + \cancel{\frac{\partial^2 w}{\partial v \partial y}} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} = 1 - \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1 - \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}} \quad (1°)$$

(b) $\Rightarrow$ derivăm și a-II-a relație tot în raport cu y:

$$\frac{\partial}{\partial y}: \frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial^2 w}{\partial v \partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} - \frac{\partial^2 w}{\partial v \partial u} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2} = -\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}} \quad (2°)$$

Derivăm încă odată relația (a), dar în raport cu x:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 w}{\partial v \partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - 2\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}} \quad (3°)$$

Înlocuim (1°), (2°) și (3°) în ecuația inițială: $\Rightarrow$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - \cancel{2\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v}} - \cancel{\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}} + 2 - 2\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \cancel{2\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v}} - \cancel{\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}} = 0; \quad 2 - 4\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} = \frac{1}{2}}$$

Ecuația cântărită

Problema ex, pag 95, manual

Fie funcția $f = f(u,v)$, unde $u = u(x)$ și $v = v(x)$. Se cere calculeze derivata sa, $f'(x)$ și derivata a doua, $f''(x)$. Vom utiliza regula de derivare a funcțiilor compuse

$$\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dx}$$

$$f''(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{df}{dx}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dx}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)\cdot\frac{du}{dx} +$$

$$+ \frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)\cdot\frac{dv}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{d^2v}{dx^2} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\cdot\frac{du}{dx} + \frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\cdot\frac{dv}{dx}\right)\cdot$$

$$\cdot\frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{d^2u}{dx^2} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}\cdot\frac{du}{dx} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\cdot\frac{dv}{dx}\right)\cdot\frac{dv}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{d^2v}{dx^2} =$$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\cdot(u'(x))^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\cdot u'(x)\cdot v'(x) + \frac{\partial f}{\partial u}\cdot u''(x) + \frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}\cdot u'(x)\cdot v'(x) +$$

$$+ \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\cdot(v'(x))^2 + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot v''(x).$$ Presupunând că $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v} = \frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}$, $\Rightarrow$

$$f''(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\cdot(u'(x))^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\cdot u'(x)\cdot v'(x) + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\cdot(v'(x))^2 + \frac{\partial f}{\partial u}\cdot u''(x) + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot v''(x)$$

Exercițiu - aplicarea regulilor de derivare la subpunctele ⓐ și ⓒ

ⓐ să se calculeze derivata de ordinul I pentru funcția

$$f(x) = (u(x))^{v(x)}.$$

Avem: $f(x) = u^v = e^{\ln u^v} = e^{v\cdot\ln u} \Rightarrow$

$$f'(x) = (e^{v\cdot\ln u})' = e^{v\cdot\ln u}\cdot(v\cdot\ln u)' = e^{v\cdot\ln u}\left(v'\cdot\ln u + v\cdot\frac{u'}{u}\right) =$$

$$= u^v\left(v'\ln u + v\cdot\frac{u'}{u}\right) = (u^v\cdot\ln u)\cdot v' + v\cdot u^{v-1}\cdot u'.$$

Primul termen se obține derivând u^v ca funcție exponențială cu baza u = constantă, iar al doilea termen, se derivează u^v ca funcție putere cu exponentul v = constant.

Aplicații la formulele de derivare pentru funcții compuse de două variabile

- ex. 23, pag 95
- ex. 24, 25, 26, 27, 28, 29, pag 96, 97, 98

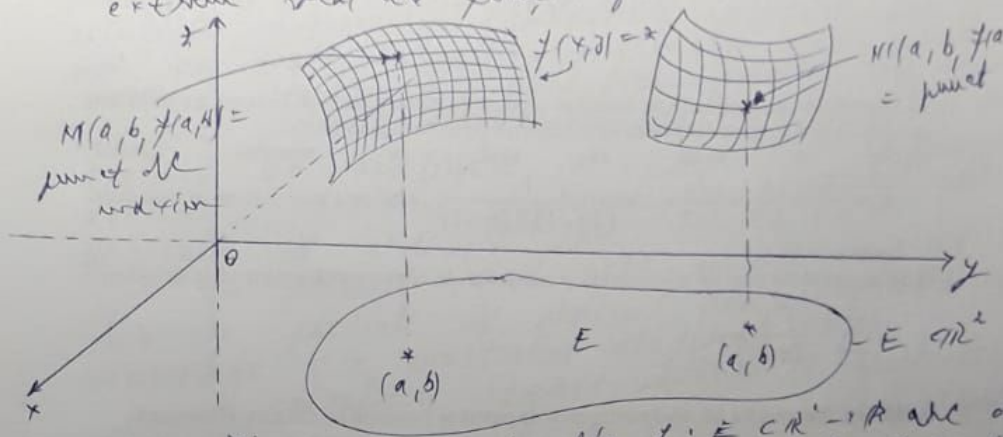
} manual.

Extremele funcțiilor de mai multe variabile

Fie $f: E \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, o funcție de două variabile.

<u>Definiție</u> Un punct $(a,b) \in E$ se numește punct de maxim (minim) local al funcției $f(x,y)$ dacă există o vecinătate V a lui (a,b) a.î. pentru orice $(x,y) \in V \cap E$ avem $f(x,y) \le f(a,b)$ (respectiv $f(x,y) \ge f(a,b)$)

Punctele de maxim (minim) local se numesc puncte de extrem local ale funcției f.



<u>Propoziția 1</u> Dacă funcția $f: E \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ are derivate parțiale într-un punct de extrem local $(a,b) \in \operatorname{Int} E$, atunci derivatele parțiale de ordinul I ale lui f se anulează în acest punct:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = 0 \ ; \ \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = 0.$$

Proprietatea este o generalizare a teoremei lui Fermat pentru funcțiile de două variabile

<u>Definiție</u> Un punct interior $(a,b) \in E$ se numește punct staționar al funcției $f(x,y)$, dacă f este diferențiabilă în punctul (a,b) și diferențiala sa este nulă în acest punct: $df(a,b) = 0$

Știm că $df(a,b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\cdot dy$.

Deci $df(a,b) = 0 \iff \frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = 0$.

Deci, a spune că (a,b) este un punct staționar al funcției f, înseamnă că f este diferențiabilă în (a,b) și are derivate parțiale nule în acest punct.

<u>Propoziția 2</u>. Orice punct de extrem local din interiorul mulțimii E în care $f(x,y)$ este diferențiabilă, este punct staționar al funcției.

Reciproca nu este adevărată; există puncte staționare care nu sunt puncte de extrem

Punctele staționare ale funcției $f(x,y)$ care nu sunt puncte de extrem local se numesc puncte șa ale lui $f(x,y)$. Din considerațiile anterioare rezultă că dacă E este o mulțime deschisă și dacă funcția f este diferențiabilă pe E, atunci punctele staționare ale lui f sunt soluțiile sistemului:

$$\begin{cases} f'_x(x,y)=0 \\ f'_y(x,y)=0 \end{cases}$$

Cum însă punct de extrem local este punct staționar, rezultă că punctele de extrem local se află printre soluțiile sistemului („condițiile necesare de extrem"), dar nu toate soluțiile sistemului sunt puncte de extrem. Pentru a identifica punctele de extrem dintre punctele staționare (dar nu neapărat toate) va trebui să analizăm și „condițiile suficiente de extrem", care se exprimă cu ajutorul derivatelor parțiale de ordinul doi:

- În primul rând este necesar ca f să aibă derivate parțiale de ordinul doi, continue într-o vecinătate V a punctului staționar (a,b).
- se calculează toate derivatele parțiale de ordinul doi ale lui f în (a,b) și se construiește matricea:

$$\Delta = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b) & \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b) \end{pmatrix}$$

numită matricea lui Jacobi a lui f în (a,b)

Se demonstrează următoarele rezultate:

① dacă det $\Delta = f''_{x^2}(a,b)\cdot f''_{y^2}(a,b) - \left(f''_{xy}(a,b)\right)^2 > 0$, atunci punctul (a,b) este punct de extrem local al funcției f și anume:

a) dacă $f''_{x^2}(a,b) > 0$, atunci (a,b) este punct de minim

b) dacă $f''_{x^2}(a,b) < 0$, atunci (a,b) este punct de maxim.

② dacă $f''_{x^2}(a,b)\cdot f''_{y^2}(a,b) - \left(f''_{xy}(a,b)\right)^2 < 0$, atunci (a,b) nu este punct de extrem local al funcției f.

Dacă $\Delta = 0$, nu putem afirma nimic despre punctul (a,b); în unele cazuri este punct de extrem local, în alte cazuri nu!

cazul funcțiilor de n variabile

Fie $f: E \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ și $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in E$.
Punctul de maxim (minim) local se definește analog ca în cazul funcțiilor de două variabile.
Analog se definește și punctul staționar și proprietățile.
Pentru determinarea punctelor staționare ale funcției diferențiabile $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ se unește mulțimea deschisă $E \subset \mathbb{R}^n$ se va rezolva sistemul „condițiilor necesare de extrem":

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \Rightarrow a = (a_1, a_2, \dots, a_n),$$
$$b = (b_1, b_2, \dots, b_n), \text{ etc.}$$

Pentru a stabili care dintre punctele staționare sunt puncte de extrem, se procedează astfel:
- pentru fiecare punct staționar se calculează toate derivatele parțiale de ordinul II:

$$\alpha_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

- se construiește matricea numită Hessiana a funcției f:

$$H = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & & & \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

- se calculează determinanții lui Jacobi:

$$\Delta_1 = (\alpha_{11}); \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix}; \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{vmatrix}, \dots \Delta_n = \det H$$

Se demonstrează următoarele:

1° Dacă toți $(\Delta_i)_{i=\overline{1,n}}$ sunt pozitivi, $\Delta_i > 0$, atunci punctul $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ este punct de minim pentru f

2° Dacă $\Delta_1^* = -\Delta_1 > 0$; $\Delta_2^* = (-1)^2 \cdot \Delta_2 > 0$; $\Delta_3^* = (-1)^3 \cdot \Delta_3 > 0$, ... $\Delta_n^* = (-1)^n \cdot \Delta_n > 0$, atunci punctul $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ este punct de minim pentru f

3° Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de la 1° sau 2°, atunci punctul $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ nu este punct de extrem local.

exemple

(1°) Să se determine extremele funcției:

$z(x,y) = xy(a-x-y)$, $a>0$

a) determinarea punctelor staționare (condițiile necesare pentru existența extremelor)

Se rezolvă sistemul format de derivatele parțiale de ordinul 1, egalate cu zero:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad z(x,y) = axy - x^2y - xy^2 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = ay - 2xy - y^2 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = ax - x^2 - 2xy = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (a-2x-y)y = 0 \\ (a-x-2y)\cdot x = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{soluțiile: } \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{a}{3} \\ y = \frac{a}{3} \end{cases}$$, deci avem două puncte staționare.

b) condițiile suficiente pentru existența extremului:

$$\alpha_{11} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2y \; ; \; \alpha_{22} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2x \; ; \; \alpha_{12} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = a - 2x - 2y = \alpha_{21}$$

construim matricea hessiană:

$$\Delta = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$ în fiecare punct staționar:

$$P_1(0,0) \Rightarrow \; = \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_1 = 0 \; ; \; \Delta_2 = -a^2 \Rightarrow$$ P_1 nu este punct de extrem

$$P_2\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right) \Rightarrow \; = \begin{pmatrix} -\frac{2a}{3} & -\frac{a}{3} \\ -\frac{a}{3} & -\frac{2a}{3} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \Delta_1 = -\frac{2a}{3} < 0 \\ \Delta_2 = \det\| = \frac{4a^2}{9} - \frac{a^2}{9} = \frac{a^2}{3} > 0 \end{matrix}$$

condițiile suficiente de extrem sunt îndeplinite:

$\Delta_1 < 0$ și $\Delta_2 > 0 \Rightarrow P_2\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right)$ este punct de maxim

și $z_{max} = \frac{a}{3} \cdot \frac{a}{3}\left(a - \frac{a}{3} - \frac{a}{3}\right) = \frac{a^2}{9} \cdot \frac{a}{3} = \frac{a^3}{27}$.

(2°) Să se determine extremele funcției $z = z(x,y)$ definită implicit de ecuația:

$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0 \Leftrightarrow z = z(x,y)$

Aplicăm același algoritm pentru determinarea extremelor funcției $z = z(x,y)$ ca și în exemplul anterior, în care era dată expresia analitică a funcției $z(x,y)$ pentru calculul derivatelor $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ și $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ vom derivă ecuația dată, ținând seama de dependența funcției $z = z(x,y)$, prin ecuația dată:

$\frac{\partial}{\partial x}$: $2x + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 2 - 6\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2(1-x)}{2(z-3)} = \frac{1-x}{z-3}$

$\frac{\partial}{\partial y}$: $2y + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + 4 - 6\frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2(-y-2)}{2(z-3)} = -\frac{y+2}{z-3}$

Punctele staționare: se rezolvă sistemul $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow$

$\frac{1-x}{z-3} = 0 \Rightarrow x = 1$; $-\frac{y+2}{z-3} = 0 \Rightarrow y = -2$. Valoarea funcției $z(x,y)$ în aceste două puncte se va obține înlocuind $x=1$ și $y=-2$ în ecuația dată și rezolvând în raport cu z:

$1 + 4 + z^2 - 2 - 8 - 6z - 11 = 0 \Rightarrow z^2 - 6z - 16 = 0$

$\Delta = 36 + 64 = 100$; $z_{1,2} = \frac{6 \pm 10}{2} = \begin{cases} z_1 = 8 \\ z_2 = -2 \end{cases}$

Am obținut două puncte staționare: $A_1(1,-2,8)$; $A_2(1,-2,-2)$

Condițiile suficiente de extrem.

Calculăm derivatele parțiale de ordinul doi ale funcției $z(x,y)$. Vom derivă mai întâi ecuațiile obținute la pasul 1, în raport cu x și apoi cu y:

1°) $\frac{\partial}{\partial x}\left(x + z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 1 - 3\frac{\partial z}{\partial x}\right) = 0 \Rightarrow 1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + z \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0 \Rightarrow$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(z-3) = -1 - \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2}{z-3}}$

2°) $\frac{\partial}{\partial y}\left(x + z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 1 - 3\frac{\partial z}{\partial x}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + z \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 3\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0 \Rightarrow$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(z-3) = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{z-3}}$

3°) $\frac{\partial}{\partial y}\left(y + z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + 2 - 3\frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0 \Rightarrow 1 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + z \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 3\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$

$1 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + (z-3) \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}{z-3}}$

În ambele puncte staționare avem $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$. Mai departe avem: pentru $A_1(1,-2,8)$: $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(A_1) = -\frac{1}{5}$; $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$; $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{1}{5}$

$\Rightarrow H(A_1) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$; $\Delta_1 = -\frac{1}{5} < 0$; $\Delta_2 = \frac{1}{25} > 0 \Rightarrow A_1$ = punct de maxim local

pentru $A_2(1,-2,-2)$: $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(A_2) = +\frac{1}{5}$; $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$; $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{5}$

$\Rightarrow H(A_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_1 = \frac{1}{5} > 0$, $\Delta_2 = \frac{1}{25} > 0 \Rightarrow A_2$ = punct de minim local.

Interpretare geometrică: scriem ecuația care definește funcția $z = z(x,y)$ astfel:

$$x^2 - 2x + y^2 + 4y + z^2 - 6z - 11 = 0 \iff$$

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 4y + 4) + (z^2 - 6z + 9) - 1 - 4 - 9 - 11 = 0$$

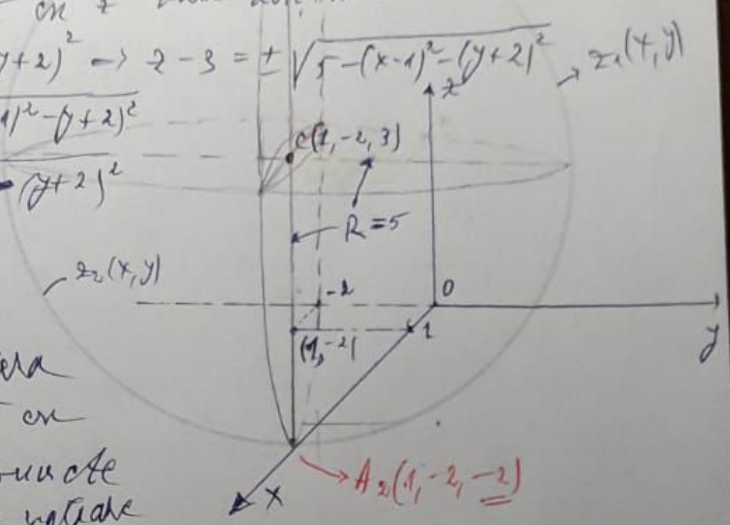
$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 25,$$ care este ecuația sferei cu centrul în punctul $C(1,-2,3)$ și de rază $R = 5$.

Rezolvând în raport cu z vom obține:

$$(z-3)^2 = 5 - (x-1)^2 - (y+2)^2 \Rightarrow z - 3 = \pm\sqrt{5 - (x-1)^2 - (y+2)^2}$$

$$z_1(x,y) = 3 + \sqrt{5 - (x-1)^2 - (y+2)^2}$$

$$z_2(x,y) = 3 - \sqrt{5 - (x-1)^2 - (y+2)^2}$$



Cele două puncte de extrem se află pe suprafața sferei și se obțin intersectând sfera cu o dreaptă paralelă cu axa Oz. Cele două puncte au ordonata z de valoare minimă, $A_2(1,-2,-2)$ și maximă, $A_1(1,-2,8)$. Dreapta paralelă cu Oz are ecuațiile $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}$ și trece prin centrul sferei, $C(1,-2,3)$.

Teme.

Ex. 32, pag 99 - manual

Ex 4, a), c), d), pag 100 - manual.